

2026 年 4 月 29 日 Version 1.0

ハッカソン ～計画書原案～

チーム 40

24G1021: 宇井 祐真

24G1026: 梅野 大誠

24G1136: 山口 侑希 (記入者)

25G1020: 薄井 悠希

25G1041: 菊池 侑人

25G1059: 佐藤 涼菜

第 1 章 システムの基本設計

今回提案するものは、始めに信号を送る指揮デバイスの設計，BPM 変更に対応した機器，音量や強さの変更機器の基本設計である．

1.1 機能一覧

- ・ 楽器演奏開始を指示する指揮棒付きデバイス
- ・ 指揮棒が動いたことを検知してなり始める楽器
- ・ 楽曲の BPM に合わせて動くメトロノームと光る LED
- ・ 音量や BPM を変化させられる装置
- ・ LEDMatrix に流れている音階を表示

1.2 システム構成図

1.2.1 指揮・楽器デバイスの構成図

指揮・楽器デバイスは、図 1.1 の通りである．指揮棒の振動を加速度センサーで感知したら，Arduino1 から無線で同期開始情報を送信する．情報を受け取った Arduino2 がドラム音再生，その後輪唱できるよう順番に楽器の開始信号を有線で送信する．その後，楽器の演奏を Mac の processing で音楽を再生する．

1.2.2 メトロノーム LED の構成図

リズムの可視化を行うためにメトロノームと LED の制作を行う．構成図は図 1.2 の通りである．ドラムから bpm 情報を有線で受け取り，それに合わせてメトロノームが動き，LED が点滅する．

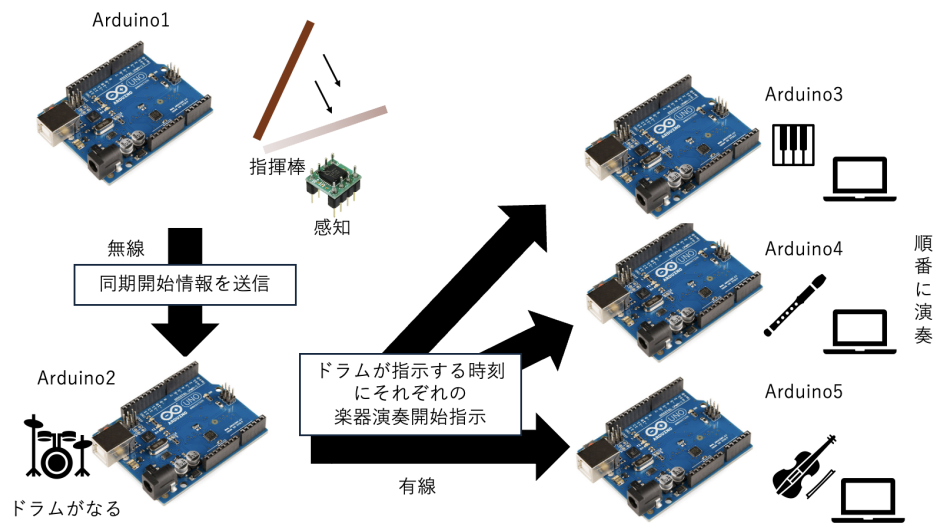


図 1.1 指揮・楽器デバイスの構成図

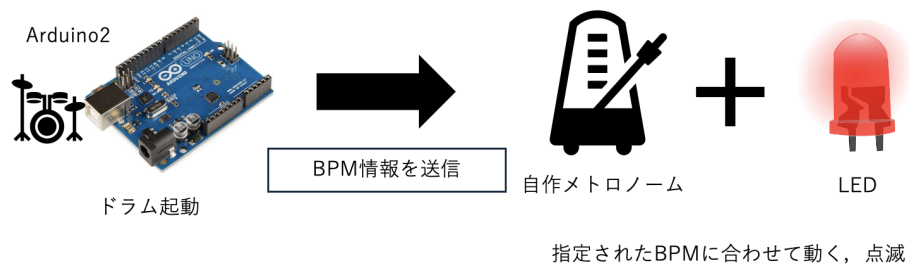


図 1.2 メトロノーム LED の構成図

1.3 操作インターフェース設計

1.3.1 指揮棒の設計

指揮棒は個人で作成し，加速度センサーを取り付けて，指揮棒を動かすと同期が開始するようにする．指揮棒の素材は木で制作する．

1.3.2 音量，BPM 変更装置設計

音量，BPM 変更装置の設計は，図 1.3 の通りである．ドラムを鳴らす Arduino にタクトスイッチを設置し，ボタンを押すことによりリズムが変更され，ドラムのリズムやメロディーのリズムの変更まで行う．音量については，スライド式可変抵抗を用いてスライドすることによって音量制御し，processing での音量を変更する仕組みである．

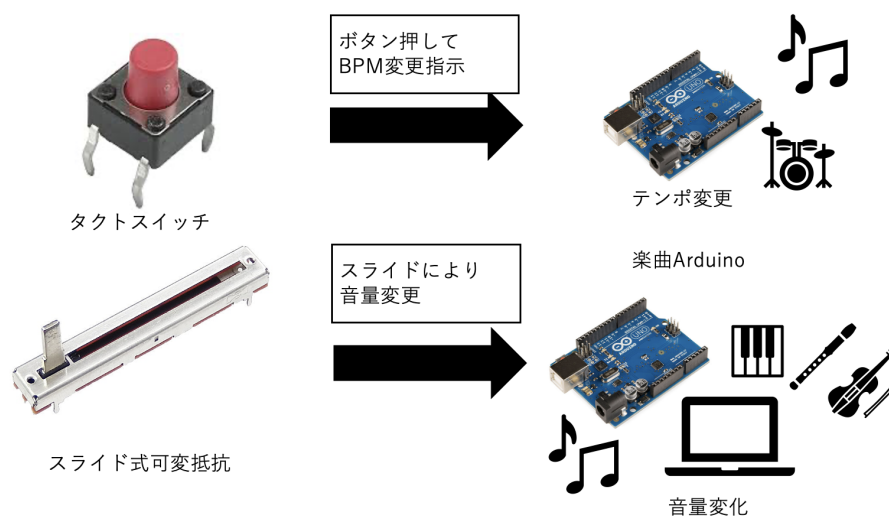


図 1.3 音量，BPM 変更装置の操作

1.3.3 LEDMatrix の UI

演奏中，LED Matrix に現在流れているメロディーの音階（ドレミなど）をリアルタイムで表示する．これはメロディーである 3 つの Arduino に表示させる．図 1.4 は今回使う Matrix である．

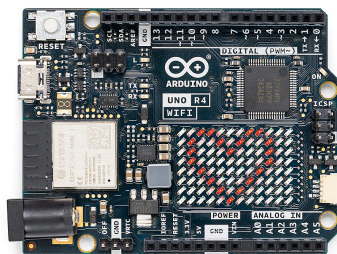


図 1.4 Arduino に付属する LEDMatrix

1.4 状態遷移図

次に、今回提案するシステムの状態遷移図を説明する．図 1.5 の通りである．電源を入れ，指揮棒を振ると同期しカウントが始まる．その一小節後からメロディが順に流れていき演奏する．その間に bpm や音量スライドの変更が行える．演奏終了すると待機状態に戻り，そのまま電源が切れる流れである．

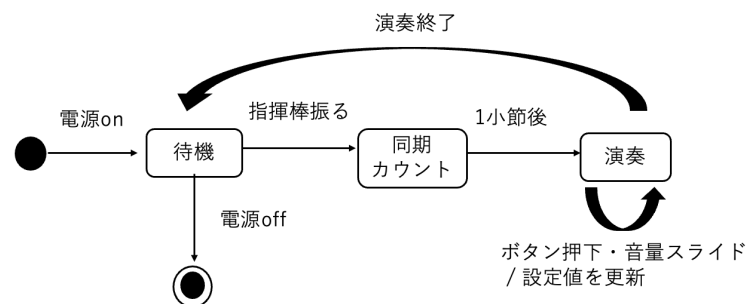


図 1.5 状態遷移図

第 2 章 システムの詳細設計

2.1 部品一覧

楽曲表現で使用する部分を表 2.1 にまとめる。

表 2.1 必要な機材

機材	個数 [個]
Arduino Uno R4 WiFi	2
ブレッドボード	1
赤色 LED	1
サーボモータ	1
メトロノーム再現素材	1
ジャンパーワイヤー	適宜
可変三端子レギュレーター	1
抵抗器	2
9V 電源	1
可変抵抗器	1
コンデンサー	2
有極性コンデンサー	2

2.2 ハードウェア設計

ハードウェアの作成では，自作 LED 付きメトロノームおよび LEDMatrix 表示部を作成する．各コンポーネントの接続先を以下に定める．

- ・サーボモータ（メトロノーム）：Arduino D5 ピン（PWM 制御）
- ・赤色 LED（テンポ可視化）：Arduino D13 ピン

- LED Matrix: Arduino R4 WiFi 内蔵マトリックスを使用

2.3 ソフトウェア設計

ソフトウェアの作成では，メトロノームが受信した bpm のリズムに合わせて動作するプログラム及び LEDMatrix に流れている音階をリアルタイムで流すプログラムを制作する．

2.3.1 メトロノーム LED プログラム設計

受信した BPM 情報に基づき，サーボモータをメトロノームとして動作させ，同時に LED をテンポに合わせて点滅させる制御を行う．回路図は図 2.1 の通りである．サーボモータには 9 V アルカリ乾電池を用い，可変三端子レギュレーターによりサーボモータへの電圧を適正な値で動かすことを可能にする．

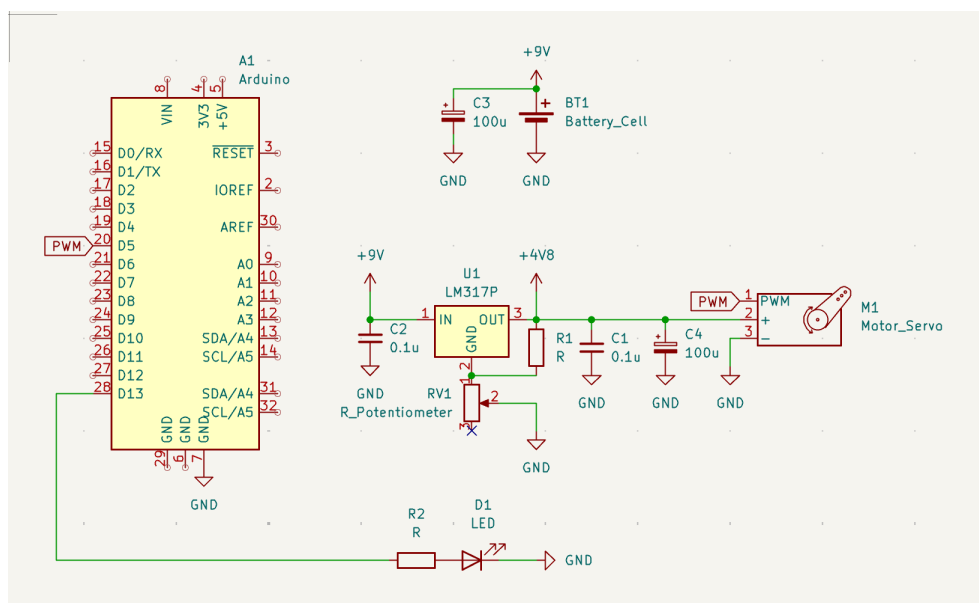


図 2.1 回路図

2.3.2 LEDMatrix プログラム設計

Arduino R4 WiFi の内蔵 LED マトリックスを使用し，演奏中の音階情報を視覚的にフィードバックする処理を行う．流れとしては，楽曲が起動したら Arduino に記録さ

れている楽譜を Arduino Matrix に表示するために配列に置き換え、リアルタイムで右から左に流れるようにする。

2.3.3 ファイル構成

本システムは、リアルタイム制御を行うメトロノーム部と、視覚表示を行う LED マトリックス部の 2 つのモジュールで構成される。

- Main.ino: 全体の初期化、および各モジュールの実行管理
- MatrixDisplay.cpp/h: 楽譜データの配列化, および LED マトリックスへの描画・スクロール処理.
- ScoreData.h: 楽曲の音階情報を保持する定数配列データ。

2.3.4 関数設計

主要な処理を行う関数の設計を以下に示す。

- **関数名:** void controlRhythm(int bpm)
- **役割:** メトロノーム（サーボ）とリズム LED の同期制御
- **引数:**
 - int bpm: 演奏するテンポ
- **処理内容:**
 1. 1 拍あたりの時間を $60,000/bpm$ （ミリ秒）で算出する
 2. 算出された間隔に基づき、D9 ピンに接続されたサーボを往復運動（0 度 ↔ 90 度）させる
 3. 拍の開始位置に到達したタイミングで、D13 ピンの LED を HIGH にする
- **関数名:** void updateMatrixDisplay(char note)
- **役割:** 内蔵 LED マトリックスへの音階表示
- **引数:**
 - char note: 表示する音階の文字（'C', 'D' 等）
- **処理内容:**
 1. 引数の文字に対応するフォントデータを内部テーブルから参照
 2. ArduinoLEDMatrix ライブラリを用い、パターンをマトリックス上に描画

2.4 処理フローの設計

全体のフローチャートは以下の図 2.2 の通りである。

2.5 テストの設計

開発したシステムが設計通り動作するかを確認するため、以下のテストを実施する。

- ・メトロノーム精度テスト: BPM 設定値に対し、サーボと LED が 1 分間に正確な回数往復するかをタイマーで計測する。
- ・表示視認性テスト: 全ての音階入力に対し、LED Matrix に意図した文字が遅延なく表示されるかを確認する。

2.6 計画書の見直し

担当する WBS 図の人の配置を変更。

評価指標 MOP に対して、個別にメトロノームや arduino において bpm にズレがないかタイマーで計測しながら確認する。

使う部品の変更があるため共有。

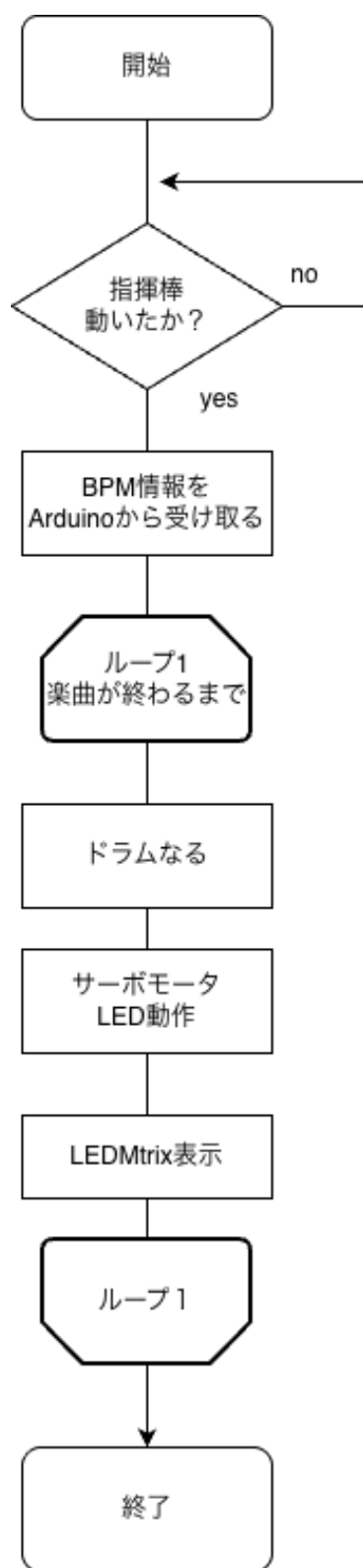


図 2.2 フローチャート図